

Lab 07

Danh sách liên kết đơn

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. **Xóa các file exe** → Nén thư mục này → file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Thực hành

Bài tập 1.

Viết chương trình sử dụng cấu trúc danh sách liên kết đơn (Singly linked list), trong đó mỗi phần tử/nút (node) chứa thông tin (data) là một ký tự chữ hoa (uppercase character). Các thao tác (operations) trên danh sách liên kết bao gồm:

- Tạo node mới
- Thêm một phần tử/node vào đầu danh sách
- Xóa một node ở đầu danh sách
- In ra màn hình tất cả các phần tử trong danh sách
- Tìm kiếm một phần tử trong danh sách
- Xóa tất cả các node trong danh sách

Bài tập 2.

Viết chương trình sử dụng cấu trúc danh sách liên kết đơn (Singly linked list), trong đó mỗi phần tử/nút (node) chứa thông tin (data) là một số nguyên dương. Các thao tác (operations) trên danh sách liên kết bao gồm:

- Thêm từng phần tử vào đầu danh sách
- Xóa một node ở cuối danh sách
- In ra màn hình tất cả các phần tử trong danh sách
- Hàm `int countItems()` để đếm số lượng các phần tử trong danh sách

- Hàm `int getItem(int index)` trả về thông tin của node thứ *i* trong danh sách (bắt đầu từ đầu danh sách với `index = 0`)

Bài tập 3.

Viết chương trình sử dụng cấu trúc danh sách liên kết đơn (Singly linked list), trong đó mỗi phần tử/nút (node) chứa thông tin (data) là một số nguyên dương. Các thao tác (operations) trên danh sách liên kết bao gồm:

- Chèn từng số nguyên từ mảng (array) `a[]` cho trước vào danh sách theo thứ tự tăng dần của các số nguyên
- In ra màn hình tất cả các phần tử trong danh sách

Ví dụ:

Input: `a[] = {5, 3, 8, 2, 7}`

Output: `num_list = 2 → 3 → 5 → 7 → 8`

Bài tập 4. (*)

Tạo cấu trúc sinh viên (Student) gồm các thuộc tính {id, name, gpa}

Tạo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để lưu các đối tượng Student, với các thao tác sau:

- Thêm sinh viên vào danh sách theo thứ tự tăng dần của mã số sinh viên (id)
- Tìm kiếm một sinh viên với mã số id
- In ra màn hình tất cả thông tin tất cả các sinh viên trong danh sách

Bài tập 5.

Viết chương trình sử dụng cấu trúc danh sách liên kết đơn (Singly linked list), trong đó mỗi phần tử/nút (node) chứa thông tin (data) là một số nguyên dương.

Thực hiện yêu cầu sau:

- Cho mảng các số nguyên `a`
- Tạo 2 danh sách `list1` chứa các số chẵn, `list2` chứa các số lẻ từ mảng `a`
- In ra màn hình tất cả các phần tử trong danh sách `list1` và `list2` ra màn hình

Ví dụ:

Input: `a[] = {5, 3, 8, 2, 7}`

Output: `list1 = 2 → 8`

`List2 = 3 → 5 → 7`

Bài tập 6.

Viết chương trình biểu diễn đa thức 1 biến *x*, các phép toán cộng/trừ trên 2 đa thức, tính giá trị các đa thức với *x* = 1, in đa thức ra màn hình

Ví dụ: $(6x^3 + 9x^2 + 7x + 1) + (x^3 - 5x^2 - 2) = (7x^3 + 4x^2 + 7x - 1)$

Bài tập 7.

Viết chương trình biểu diễn đa thức 2 biến x, y

Ví dụ: $7x^3y^2 - 8x^2y + 3xy + 11x - 4$

Bài tập 8.

Viết chương trình in ra các số nguyên lớn nhất, nhỏ nhất trong một danh sách liên kết đơn gồm các số nguyên.

Bài tập 9.

Viết chương trình cài đặt một cấu trúc danh sách liên kết đôi (doubly linked list) trong đó mỗi node lưu một số nguyên. Với các thao tác sau:

- Thêm một node vào đầu danh sách
- In danh sách ra màn hình
- Hoán vị (interchange) giá trị (value) của node đầu tiên với node cuối cùng, node thứ hai với node kế cuối....

Ví dụ: $5 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 7$ thành $7 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 5$

Bài tập 10. (*)

Cho mảng số nguyên a

Viết chương trình theo các yêu cầu sau:

- Lần lượt lấy từng phần tử $a[i]$ trong a thêm vào danh sách liên kết đôi (Doubly linked list) theo thứ tự tăng dần.
- In ra màn hình danh sách liên kết theo chiều xuôi từ đầu (head) đến cuối (tail).
- In ra màn hình danh sách liên kết theo chiều ngược từ cuối (tail) lên đầu (head).